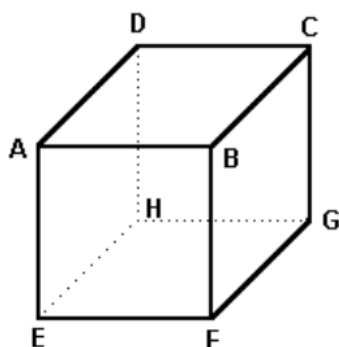


Exercícios:

- 1) Quantos são os planos determinados por 4 pontos não coplanares?
- 2) Considere o cubo da figura a seguir. Das alternativas a seguir, aquela correspondente a pares de vértices que determinam três retas, duas a duas reversas, é:



- a) (A,D); (C,G); (E,H).
- b) (A,E); (H,G); (B,F).
- c) (A,H); (C,F); (F,H).
- d) (A,E); (B,C); (D,H).
- e) (A,D); (C,G); (E,F).

- 3) Considere as afirmações a seguir.

I. Duas retas distintas determinam um plano.

II. Se duas retas distintas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si.

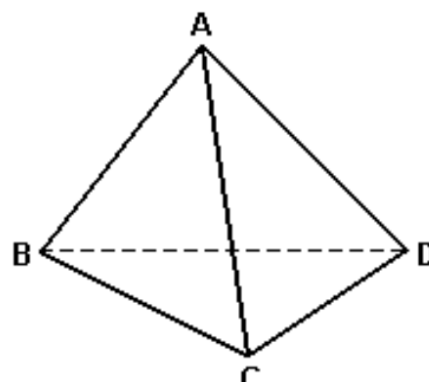
III. Se dois planos são paralelos, então toda reta de um deles é paralela a alguma reta do outro.

É correto afirmar que

- a) apenas II é verdadeira.
- b) apenas III é verdadeira.
- c) apenas I e II são verdadeiras.
- d) apenas I e III são verdadeiras.
- e) I, II e III são verdadeiras.

- 4) Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares. Neste caso, qual o número de pares de arestas

reversas num tetraedro, como o da figura?



- 5) A é um ponto não-pertencente a um plano P. O número de retas que contêm A e fazem um ângulo de 45° com P é igual a:
a) 0. b) 1. c) 2. d) 4. e) infinito.

6) Classifique em verdadeiro (V) ou falso (F) e justifique as falsas:

a) Se dois planos distintos têm um ponto comum, então eles têm uma reta comum que passa pelo ponto.

b) Dois planos distintos que têm uma reta comum são secantes.

c) Se dois planos têm uma reta comum, eles são secantes.

d) Se dois planos têm uma única reta comum, eles são secantes.

e) Dois planos secantes têm interseção vazia.

f) Dois planos secantes têm infinitos pontos comuns.

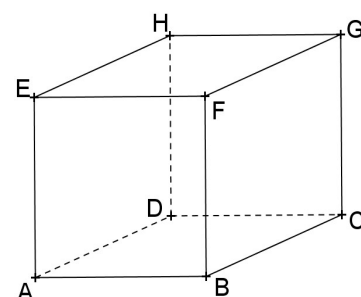
g) Dois planos secantes têm infinitos pontos comuns.

h) Se dois planos têm um ponto comum, eles têm uma reta comum.

- 7) Observe o cubo ao lado e identifique:

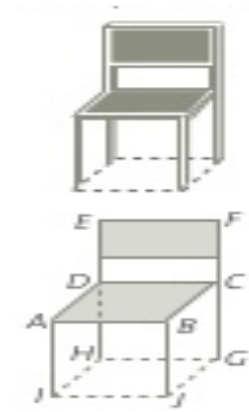
a) seis retas paralelas ao plano determinado pela face EHDA.

b) cinco retas secantes ao plano determinado pela face EHFG.



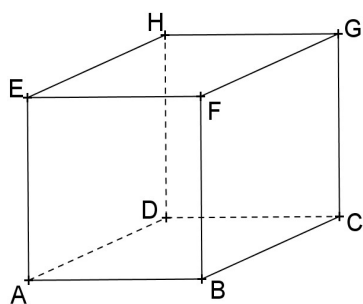
c) seis retas que estejam contidas no plano determinado pela face HGDC.

8) A figura abaixo representa uma descrição matemática de uma cadeira simples. Verifique se a reta está contida, se é paralela ou é secante ao plano em cada item.



- a) $\overleftrightarrow{EF}$ e $\text{pl}(JGHI)$
- b) $\overleftrightarrow{BD}$ e $\text{pl}(GHJI)$
- c) $\overleftrightarrow{ED}$ e $\text{pl}(EFGH)$
- d) $\overleftrightarrow{HI}$ e $\text{pl}(\overleftrightarrow{IJ}, G)$

9) Observe o cubo a seguir e responda.



- a) Dos planos determinados pelas faces, quais são pares de planos paralelos?
- b) Cite três planos de pares secantes.
- c) Os planos determinados pelas faces CDGH e ADBC são secantes? Em caso afirmativo, qual é a reta de interseção?
- d) A reta $\overleftrightarrow{AD}$ é a interseção dos planos determinados por quais faces?
- e) A reta $\overleftrightarrow{HD}$ é a interseção dos planos determinados por quais faces?
- f) Qual é a posição relativa dos planos $\text{pl}(\overleftrightarrow{HB}, D)$ e $\text{pl}(\overleftrightarrow{EC}, \overleftrightarrow{AG})$?

10) Indique se são verdadeiras ou falsas as afirmações:

- a) () Se dois planos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro.
- b) () Se dois planos são paralelos, qualquer reta que intersecta um deles intersecta o outro.
- c) () Se dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro.
- d) () Dois planos são paralelos a uma reta são paralelos entre si.
- e) () Uma reta r não está contida em num plano α e é tal que $r \parallel \alpha$. Então existe, uma reta s , contida em α , tal que $r \parallel s$.
- f) () Se um plano intersecta dois planos paralelos, então as interseções são retas paralelas.

Gabarito:

- 1) 4
- 2) E
- 3) B
- 4) 3 pares
- 5) Entregar na próxima aula
- 6) Entregar na próxima aula
- 7) a) $\overleftrightarrow{FG}, \overleftrightarrow{FB}, \overleftrightarrow{GC}, \overleftrightarrow{BC}, \overleftrightarrow{FC}, \overleftrightarrow{GB}$.
b) $\overleftrightarrow{EA}, \overleftrightarrow{HD}, \overleftrightarrow{FB}, \overleftrightarrow{GC}, t$.
c) $\overleftrightarrow{HG}, \overleftrightarrow{GC}, \overleftrightarrow{CD}, \overleftrightarrow{DH}, \overleftrightarrow{HC}, \overleftrightarrow{GD}$.
- 8) a) paralela
b) paralela
c) contida
d) secante
- 9) Entregar na próxima aula
- 10) Entregar na próxima aula